

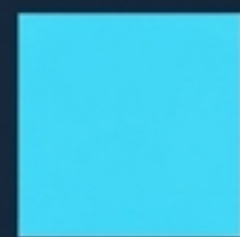
INDUSTRY ANALYSIS REPORT

競合他社が追いつけない 「カスタムチップ」と「光技術」の正体

マーベル・テクノロジーの競争優位性構造分析

Q

なぜ、巨大クラウド事業者は
エヌビディアの「汎用チップ」
だけでは満足できないのか？



アルファベット、アマゾン、マイクロソフトなどの事業者は、自社サービスに最適化されたチップを求めている。

巨大クラウド
事業者

理想

自社サービスに
完全最適化された
「専用チップ」の開発

現実の障壁

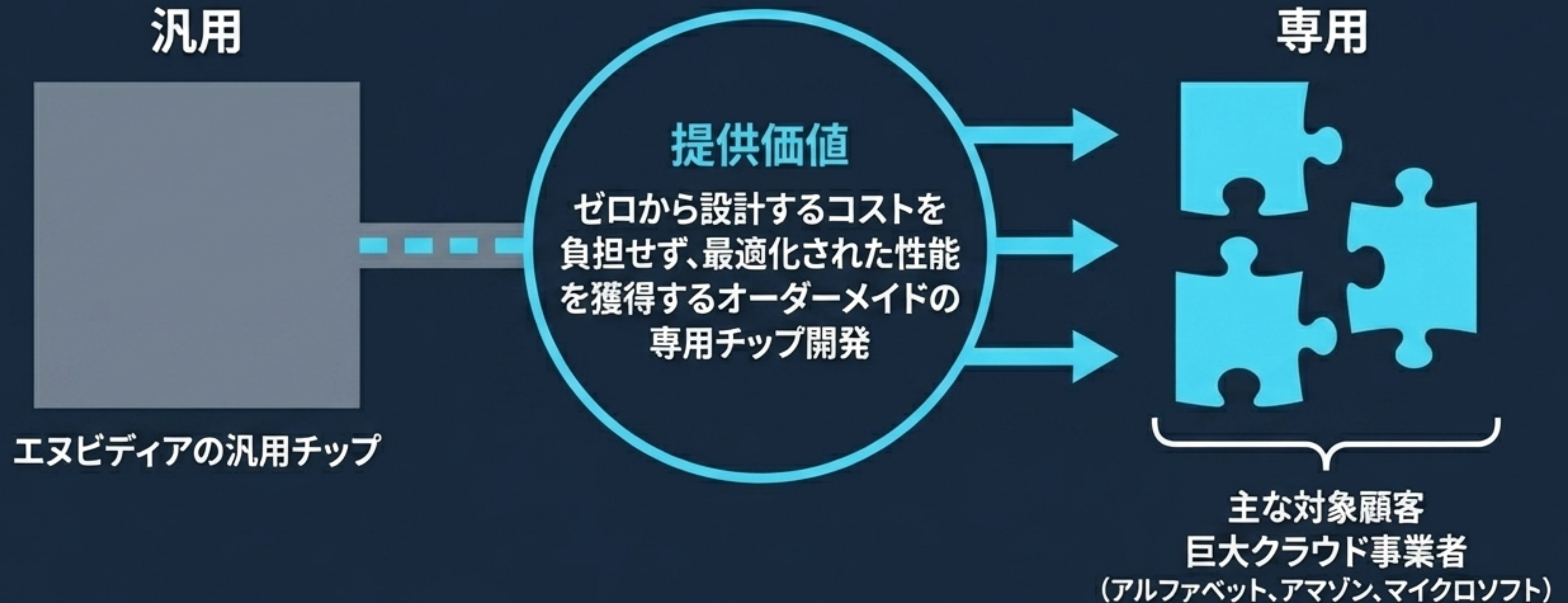
ゼロからの設計・開
発には「天文学的な
コスト」が発生

ソリューション

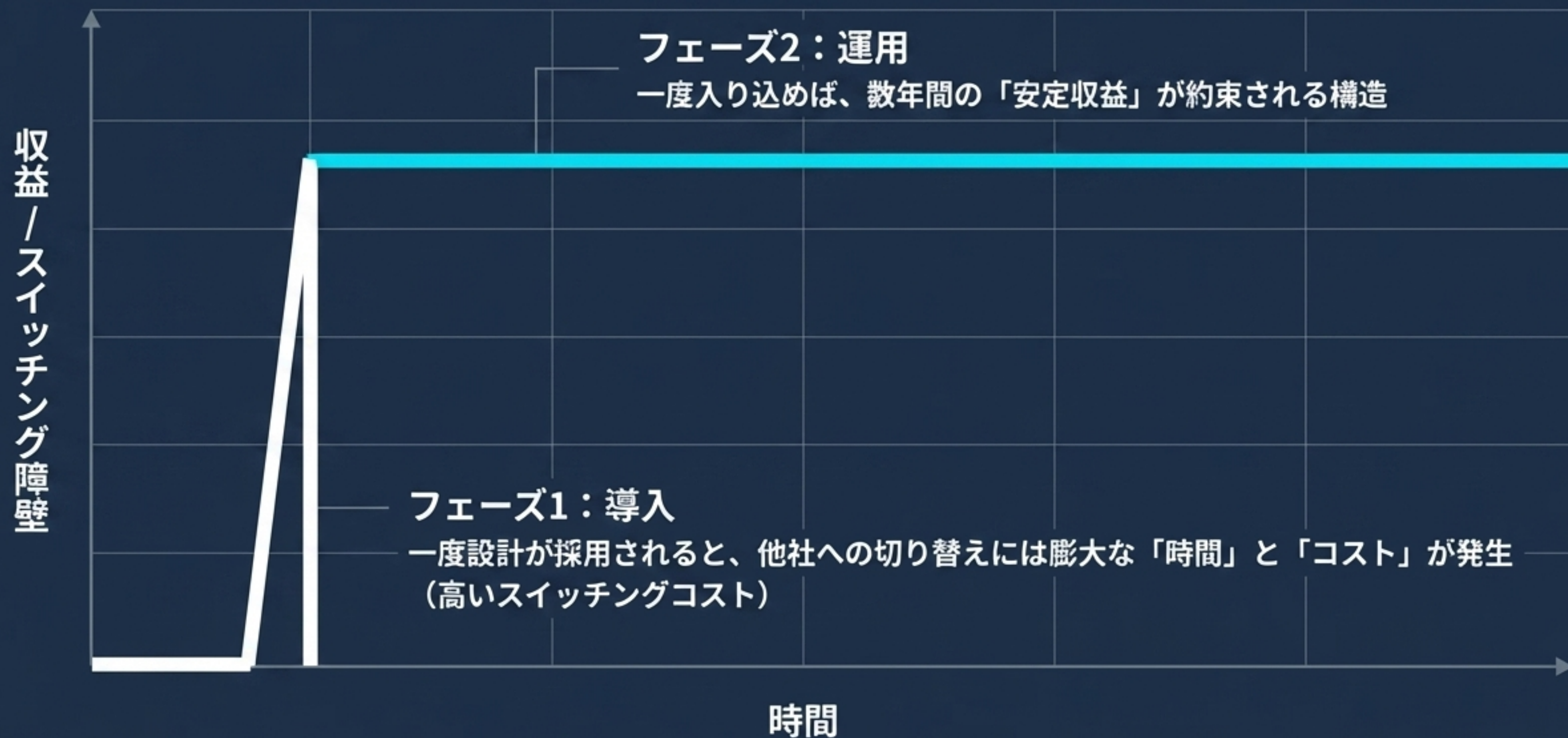
マーベルへの開発委託

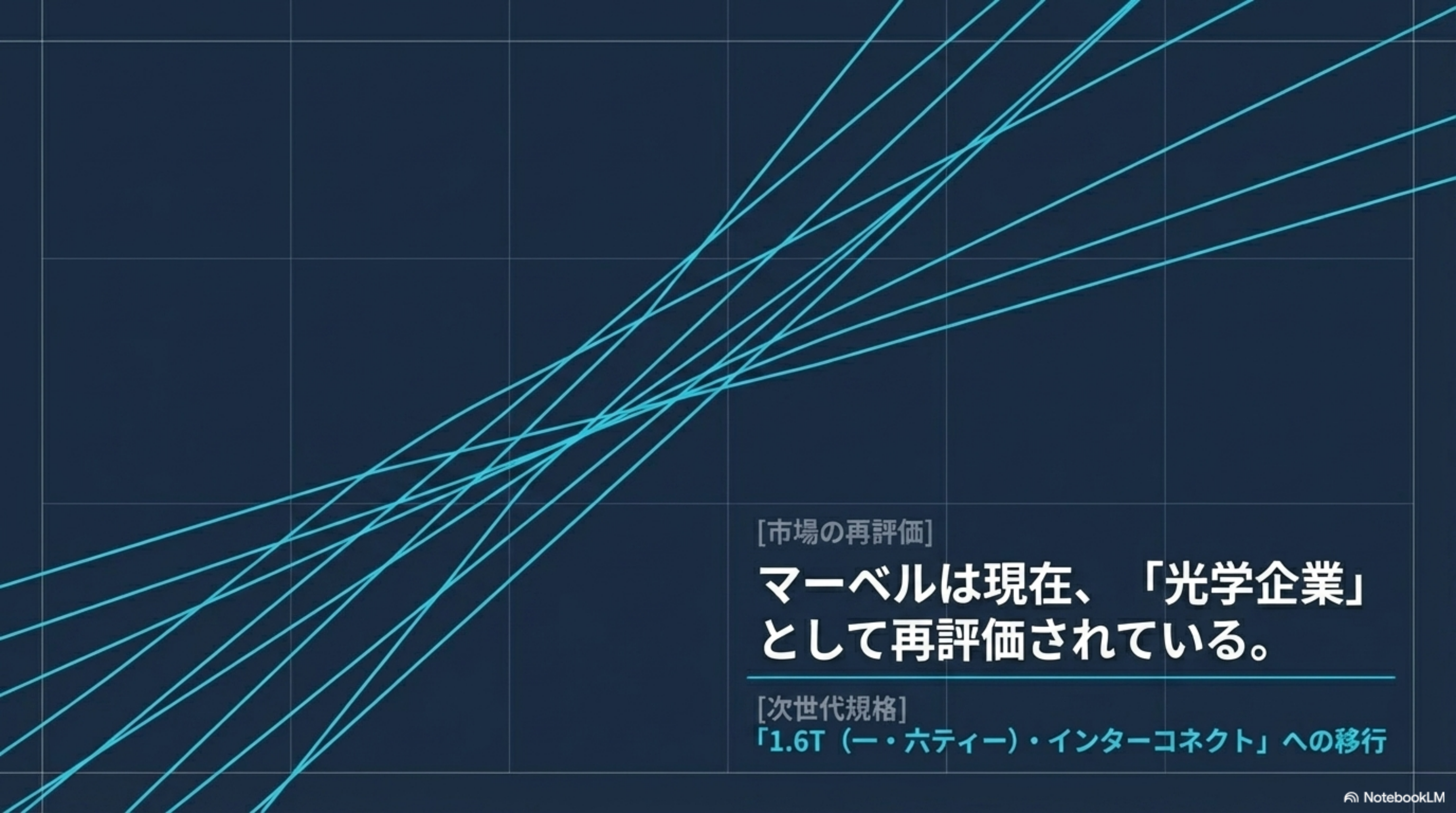
コア競争力①

カスタムエーシック (ASIC)



キーワード: 粘着性が高いビジネス (High Stickiness)





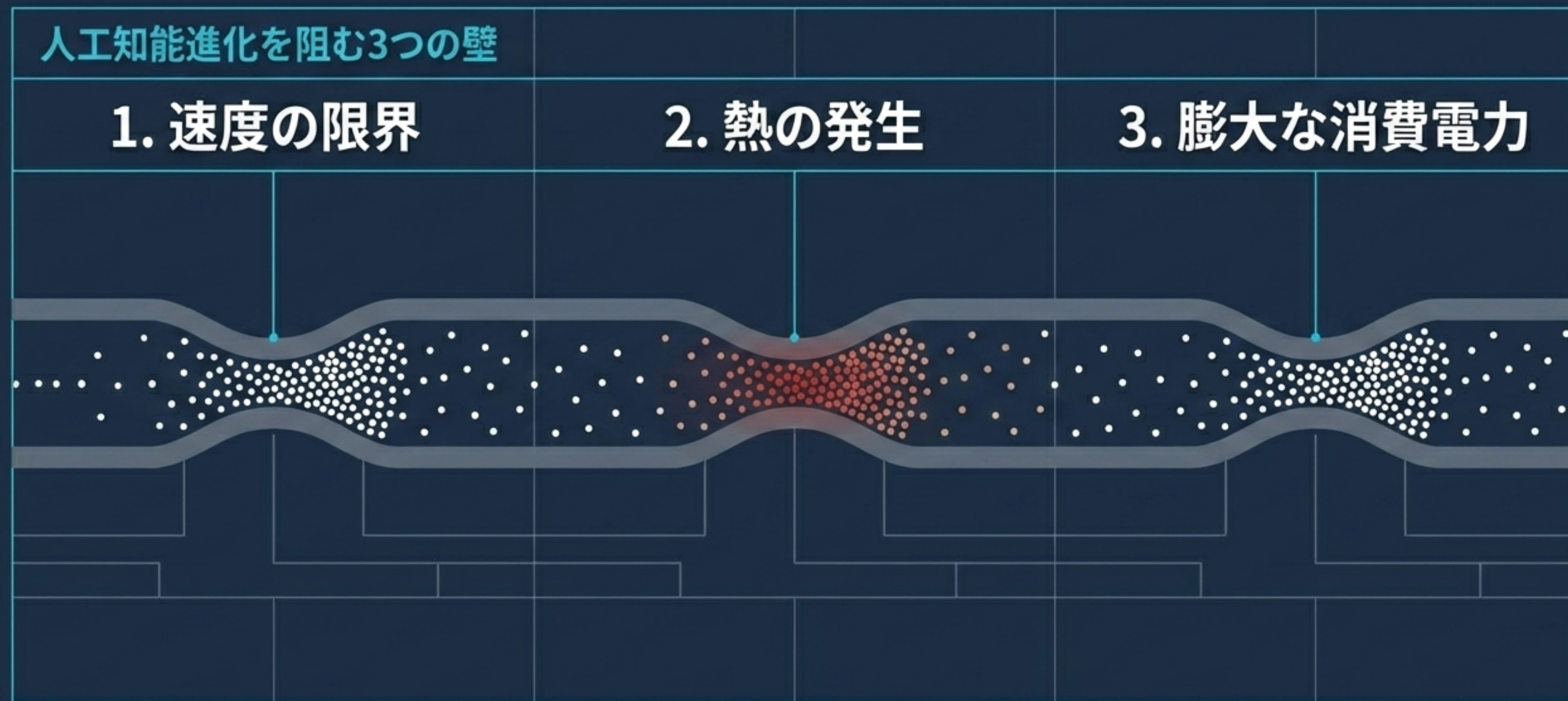
[市場の再評価]

**マーベルは現在、「光学企業」
として再評価されている。**

[次世代規格]

「1.6T（一・六ティール）・インターコネクト」への移行

現在のインフラ: 従来の銅線通信



パラダイムシフト: 銅線から「光」へ

過去 / 限界



従来の銅線通信

未来 / 解決



解決策: フォトニック・ファブリック (光通信技術)
市場目標: マーベルはこの技術の「業界標準化」を推進

アナロジー: スマホ回線が「4G」から「5G」へ移行したような劇的な変化

光技術の絶対的優位性



指標 1: ナノ秒レベルの超低遅延
(Ultra-Low Latency)

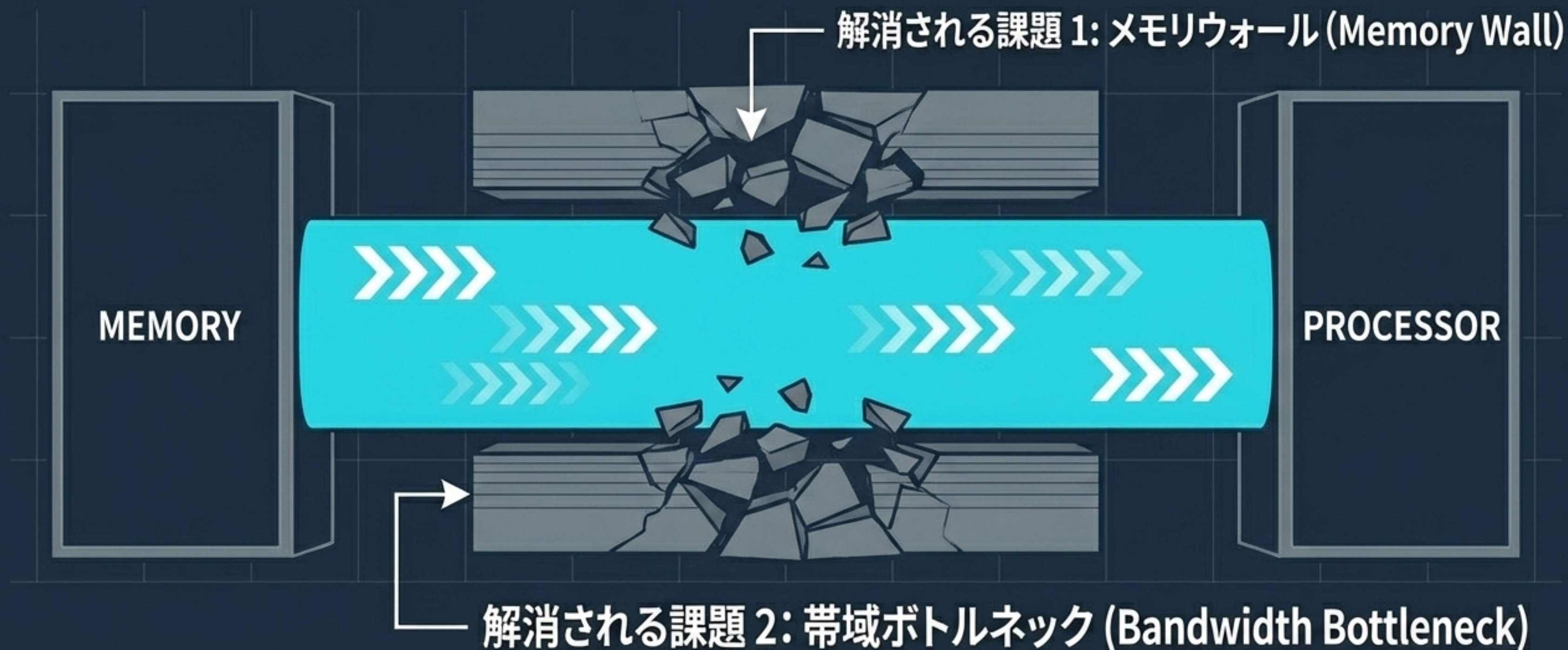


指標 2: 劇的な消費電力の削減
(Power Efficiency)

■ **効果: 人工知能学習における膨大な電力を抑えつつ、熱を発生させずに効率よくデータ処理が可能に。**

AIの最大弱点の克服

現在の人工知能が抱える最大の弱点を、光技術が解消する。



業界の証明: エヌビディアの決断

マーベル
光技術



エヌビディア プラットフォーム

[事実]

エヌビディアは、自社プラットフォームにマーベルの光技術を「直接統合」することを決定。

[考察]

汎用チップの覇者が採用したことで、フォトリソ・ファブリックの圧倒的優位性が実証された。

総括：マーベルの圧倒的優位性を支える「2つのモート(堀)」

“Dual Pillar” structure

圧倒的な市場支配力

柱1: ビジネス構造

カスタムASIC

切り替え困難な「粘着性」
による長期安定収益

柱2: 技術基盤

フットニック・
ファブリック

AIの物理的限界(熱・電力・帯域)
を突破する1.6T光通信



MARKET

巨大クラウド事業者（アルファベット等）による、天文学的コストを回避した「専用チップ」開発需要の増大。



BUSINESS

一度採用されれば切り替えが困難な「カスタムチップ設計」特有の高い粘着性と安定収益構造。



TECHNOLOGY

メモリウォールを打破する光通信（1.6T）。エヌビディアも自社プラットフォームへ直接統合する業界標準技術。

[APPENDIX / SOURCE]

本資料は提供された対話レポートに基づくインフォメーション・アナリシスであり、事実関係（アルファベット、アマゾン、マイクロソフト、エヌビディアの動向、およびカスタムASIC、1.6Tインターコネクタ等の技術仕様）はソースマテリアルに完全準拠して構成されています。